CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 8회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 O	41 O
2 X	22 O	42 X
3 X	23 X	43 O
4 O	24 X	44 X
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 X
8 X	28 O	48 O
9 O	29 X	49 O
10 O	30 X	50 X
11 X	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 X	33 O	53 X
14 O	34 O	54 O
15 O	35 X	55 O
16 X	36 X	56 X
17 O	37 O	57 O
18 O	38 X	58 O
19 O	39 O	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~7회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3, Ⅱ-4)**

1	X	O_2는 일원자분자이다. **옳은 문장** · O_2는 이원자분자이다. **해설** · 산소 원자 2개로 구성.
2	X	베릴륨(Be) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. **옳은 문장** · 베릴륨(Be) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. **해설** · 베릴륨은 2족이라 원자가 전자가 2개이다.
3	X	소금물은 화합물이다. **옳은 문장** · 소금물은 혼합물이다. **해설** · 물과 소금이 섞인 혼합물.
4	O	청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. **해설** · 반응성 작은 구리를 먼저 사용.
5	O	N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. **해설** · 삼중 결합으로 안정.
6	X	O_2 1몰의 질량은 16 g이다. **옳은 문장** · O_2 1몰의 질량은 32 g이다. **해설** · $16 \times 2 = 32$.
7	O	H_2 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. **해설** · 분자 1몰당 원자 2몰.
8	X	CO_2 0.5몰의 질량은 44 g이다. **옳은 문장** · CO_2 0.5몰의 질량은 22 g이다. **해설** · $44 \times 0.5 = 22$.
9	O	반응 전후 총질량은 보존된다. **해설** · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
10	O	화학 반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. **해설** · 계수비 = 몰비.
11	X	H_2O의 수소:산소 질량비는 8 : 1이다. **옳은 문장** · H_2O의 수소:산소 질량비는 1 : 8이다. **해설** · H 2 : O 16 = 1 : 8.
12	O	원자 번호는 양성자수와 같다. **해설** · 양성자수가 원소를 결정.
13	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 중성자수가 다르고 양성자수는 같다. **해설** · 같은 원소라 양성자수는 같다.
14	O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. **해설** · 양성자·중성자가 질량을 차지.
15	O	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. **해설** · 전자만 변한다.
16	X	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다. **옳은 문장** · 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. **해설** · 수소 원자의 에너지 준위는 $E_n = -1312/n^2$ kJ/mol이다. n = 1, 2, 3에서 −1312, −328, −146 kJ/mol로 크기가 $1/n^2$로 줄어들므로, n^2에 비례가 아니라 반비례한다.
17	O	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312 kJ/mol이다. **해설** · n = 1의 에너지는 −1312 kJ/mol, n = ∞는 0이다. 흡수 에너지는 0 − (−1312) = 1312 kJ/mol이며, 전자가 원자에서 완전히 떨어져 나가는 것이므로 수소의 이온화 에너지와 같다.

18	O	2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다. **해설** · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$에 비례한다. 2→1은 1−1/4 = 3/4, 4→1은 1−1/16 = 15/16이라 비는 12/16 : 15/16 = 4 : 5이다.
19	O	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다. **해설** · 확률 구름.
20	O	오비탈의 총 마디 수는 (n−1)이다. **해설** · 총 마디 수 = 방사상 마디(n−l−1) + 각마디(l) = n−1이다. 예를 들어 3p는 1 + 1 = 2, 3d는 0 + 2 = 2로 모두 3−1 = 2와 같다.
21	O	2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 2s는 n = 2, l = 0이라 2−0−1 = 1개이며, 핵을 둘러싼 구 껍질 모양의 마디가 1개 있다.
22	O	3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 3s는 n = 3, l = 0이라 3−0−1 = 2개이다. 각마디는 0개이므로 총 마디도 2 = n−1로 맞는다.
23	X	2p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. **옳은 문장** · 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 2p는 n = 2, l = 1이라 2−1−1 = 0개이다. 2p의 마디 1개는 각마디(l = 1)이며, 총 마디 n−1 = 1과도 맞는다.
24	X	산소(원자 번호 8)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$이다. **옳은 문장** · 산소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$이다. **해설** · 산소는 전자 8개라 $2p^4$.
25	O	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
26	O	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. **해설** · 반지름이 커져 인력이 약해진다.
27	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. **해설** · F가 전기음성도 최대.
28	O	양이온은 중성 원자보다 반지름이 작다. **해설** · 전자를 잃어 인력이 강해진다.
29	X	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 전기음성도가 작아진다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 전기음성도가 커진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
30	X	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. **옳은 문장** · 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. **해설** · 전자를 얻는 힘이 약해진다.

신규 31-60 **II-5 화학결합**

31	O	원자들은 안정한 전자 배치를 이루기 위해 화학결합을 형성한다. **해설** · 옥텟 등 안정한 배치를 추구.
32	O	화학결합이 형성되면 에너지가 방출되어 더 안정해진다. **해설** · 에너지가 낮아져 안정.
33	O	이온 결합은 금속 양이온과 비금속 음이온 사이의 정전기적 인력으로 형성된다. **해설** · 반대 전하 이온의 인력.
34	O	공유 결합은 두 원자가 전자쌍을 공유하여 형성된다. **해설** · 전자쌍 공유.
35	X	금속 결합은 금속 양이온과 음이온 사이의 인력으로 형성된다. **옳은 문장** · 금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력으로 형성된다. **해설** · 자유전자(전자 바다)와의 인력.
36	X	이온 결합 물질은 분자로 존재한다. **옳은 문장** · 이온 결합 물질은 이온이 연속 배열된 결정으로 존재한다(분자 아님). **해설** · 독립된 분자 단위가 없다.
37	O	단일 결합은 전자쌍 1개, 이중 결합은 전자쌍 2개를 공유한다. **해설** · 공유 전자쌍 수의 차이.
38	X	질소 분자 N_2는 단일 결합을 가진다. **옳은 문장** · 질소 분자 N_2는 삼중 결합을 가진다. **해설** · 전자쌍 3개를 공유.
39	O	두 원자가 너무 가까워지면 반발력이 작용한다. **해설** · 핵-핵, 전자-전자 반발.
40	O	결합은 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 가장 낮은 거리에서 안정하다. **해설** · 에너지 최소 거리 = 결합 길이.
41	O	이온 결정은 외부 힘에 쉽게 쪼개지는 성질이 있다. **해설** · 이온 층이 어긋나면 같은 전하끼리 반발.
42	X	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. **옳은 문장** · 이온 결합 물질은 고체에서는 전기가 통하지 않고 액체나 수용액에서 통한다. **해설** · 고체는 이온이 고정되어 있다.
43	O	이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. **해설** · 이온이 자유롭게 이동한다.
44	X	금속은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다. **옳은 문장** · 금속은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. **해설** · 자유전자가 이동한다.
45	O	금속의 전기 전도성은 자유전자 때문이다. **해설** · 자유전자가 전하를 운반.
46	O	금속은 펴지고(전성) 늘어나는(연성) 성질이 있다. **해설** · 자유전자가 결합을 유지한다.
47	X	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 낮다. **옳은 문장** · 공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. **해설** · 강한 공유 결합 그물 구조.
48	O	흑연은 공유 결정이지만 전기가 통한다. **해설** · 흑연은 탄소 원자가 공유 결합으로 연결된 공유 결정이다. 각 탄소는 원자가 전자 4개 중 3개로 이웃 탄소 3개와 결합하고, 남은 1개가 층 안에서 비편재되어 움직이므로 전기가 통한다.
49	O	드라이아이스(CO_2)는 분자 결정으로 녹는점이 낮다. **해설** · 약한 분자 사이 힘.

50	X	분자 결정은 일반적으로 이온 결정보다 녹는점이 높다. **옳은 문장** · 분자 결정은 일반적으로 이온 결정보다 녹는점이 낮다. **해설** · 분자 사이 힘이 이온 결합보다 약하다.
51	O	얼음은 분자 결정이다. **해설** · 물 분자가 수소결합으로 배열.
52	X	이온 결정은 녹는점이 낮은 편이다. **옳은 문장** · 이온 결정은 녹는점이 높은 편이다. **해설** · 강한 정전기적 인력.
53	X	전기음성도 차이가 큰 두 원자 사이의 공유 결합은 무극성 공유 결합이다. **옳은 문장** · 전기음성도 차이가 큰 두 원자 사이의 공유 결합은 극성 공유 결합이다. **해설** · 전자쌍이 한쪽으로 치우친다.
54	O	같은 종류의 두 원자가 결합한 H_2의 결합은 무극성 공유 결합이다. **해설** · 전기음성도가 같아 치우침이 없다.
55	O	격자 에너지는 기체 이온이 모여 이온 결정을 형성할 때 방출하는 에너지이다. **해설** · 이온 결정의 안정성 척도.
56	X	이온의 전하가 클수록 격자 에너지는 작아진다. **옳은 문장** · 이온의 전하가 클수록 격자 에너지는 커진다. **해설** · 이온 사이 인력은 (양이온 전하 × 음이온 전하)/거리에 비례한다. NaF와 MgO는 이온 사이 거리가 비슷하지만 전하 곱이 1×1 → 2×2로 4배라, MgO의 격자 에너지가 약 4배 크다.
57	O	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지는 커진다. **해설** · 격자 에너지는 (전하 곱)/(이온 사이 거리)에 비례한다. 전하가 같을 때 이온이 작을수록 거리가 짧아 인력이 강하므로, NaF > NaCl > NaBr > NaI 순으로 격자 에너지가 크다.
58	O	NaCl은 이온 결합 물질이다. **해설** · 금속 Na와 비금속 Cl.
59	O	염화 나트륨 결정에서 Na^+와 Cl^-는 교대로 규칙적으로 배열된다. **해설** · 이온 결정의 규칙적 격자.
60	O	물(H_2O)의 결합은 공유 결합이다. **해설** · 비금속 H와 O의 전자쌍 공유.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 O_2는 이원자분자이다. [교정]

2 베릴륨(Be) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. [교정]

3 소금물은 혼합물이다. [교정]

Ⅰ-2

4 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다.

5 N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.

Ⅰ-3

6 O_2 1몰의 질량은 32 g이다. [교정]

7 H_2 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다.

8 CO_2 0.5몰의 질량은 22 g이다. [교정]

Ⅰ-4

9 반응 전후 총질량은 보존된다.

10 화학 반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다.

11 H_2O의 수소:산소 질량비는 1 : 8이다. [교정]

Ⅱ-1

12 원자 번호는 양성자수와 같다.

13 동위원소는 중성자수가 다르고 양성자수는 같다. [교정]

14 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.

15 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.

Ⅱ-2

16 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. [교정]

17 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312 kJ/mol이다.

18 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다.

19 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.

Ⅱ-3

20 오비탈의 총 마디 수는 $(n-1)$이다.

21 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.

22 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.

23 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. [교정]

24 산소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$이다. [교정]

Ⅱ-4

25 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.

26 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.

27 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.

28 양이온은 중성 원자보다 반지름이 작다.

29 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 전기음성도가 커진다. [교정]

30 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. [교정]

II-5

31 원자들은 안정한 전자 배치를 이루기 위해 화학결합을 형성한다.

32 화학결합이 형성되면 에너지가 방출되어 더 안정해진다.

33 이온 결합은 금속 양이온과 비금속 음이온 사이의 정전기적 인력으로 형성된다.

34 공유 결합은 두 원자가 전자쌍을 공유하여 형성된다.

35 금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력으로 형성된다. [교정]

36 이온 결합 물질은 이온이 연속 배열된 결정으로 존재한다(분자 아님). [교정]

37 단일 결합은 전자쌍 1개, 이중 결합은 전자쌍 2개를 공유한다.

38 질소 분자 N_2는 삼중 결합을 가진다. [교정]

39 두 원자가 너무 가까워지면 반발력이 작용한다.

40 결합은 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 가장 낮은 거리에서 안정하다.

41 이온 결정은 외부 힘에 쉽게 쪼개지는 성질이 있다.

42 이온 결합 물질은 고체에서는 전기가 통하지 않고 액체나 수용액에서 통한다. [교정]

43 이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.

44 금속은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. [교정]

45 금속의 전기 전도성은 자유전자 때문이다.

46 금속은 펴지고(전성) 늘어나는(연성) 성질이 있다.

47 공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. [교정]

48 흑연은 공유 결정이지만 전기가 통한다.

49 드라이아이스(CO_2)는 분자 결정으로 녹는점이 낮다.

50 분자 결정은 일반적으로 이온 결정보다 녹는점이 낮다. [교정]

51 얼음은 분자 결정이다.

52 이온 결정은 녹는점이 높은 편이다. [교정]

53 전기음성도 차이가 큰 두 원자 사이의 공유 결합은 극성 공유 결합이다. [교정]

54 같은 종류의 두 원자가 결합한 H_2의 결합은 무극성 공유 결합이다.

55 격자 에너지는 기체 이온이 모여 이온 결정을 형성할 때 방출하는 에너지이다.

56 이온의 전하가 클수록 격자 에너지는 커진다. [교정]

57 이온의 크기가 작을수록 격자 에너지는 커진다.

58 NaCl은 이온 결합 물질이다.

59 염화 나트륨 결정에서 Na^+와 Cl^-는 교대로 규칙적으로 배열된다.

60 물(H_2O)의 결합은 공유 결합이다.